

ANTICOAGULANTES ORALES ANTIVITAMINA K

J. T. Camino Acha, I. Padilla Conejo, M. L. Santos Orus, J.A. Rodríguez García, M. Ajenjo González, L. García Iglesias, N. A. Díaz Varela.

Antes del inicio del tratamiento anticoagulante se debe hacer una adecuada valoración de la necesidad de anticoagulación y de los riesgos trombótico y hemorrágico del paciente.

Estratificación del riesgo tromboembólico

	Prótesis valvulares cardíacas	Fibrilación auricular	Enfermedad tromboembólica
RIESGO ALTO	- Cualquier prótesis mitral - Prótesis aórtica de antigua generación^a - Prótesis múltiple (de cualquier generación) - Cualquier prótesis implantada en los últimos tres meses. - Prótesis valvular mecánica + ACV/AIT < 6 meses. - Cualquier prótesis acompañada de ACxFA.	- CHAD₂DS₂VASc >5 - FA + ACV/AIT <3 meses - Válvula mitral reumática - Valvulopatía grave	- Trombo intracavitario - ETEV < 3 meses sin factores de riesgo. - ETEV recurrente - ETEV+ trombofilia severa^c - ETEV de riesgo vital o con riesgo de pérdida orgánica (portal, renal, mesentérica, suprahepática, senos venosos, retiniana) - ETEV durante interrupción temporal de AVK.
RIESGO MODERADO	Prótesis aórtica moderada^b + alguno de los siguientes: FA, ACV/AIT previo, DM, HTA, IC, >75 años.	- CHAD₂DS₂VASc: 3-4 - FA+ ACV/AIT >3 meses - FA asociada a: HTA, diabetes, Valvulopatía no reumática, edad >65 años, F. eyección <40%	- ETEV 3-12 meses sin factores de riesgo. - ETEV + trombofilia no severa^d. - ETEV recurrente - ETEV + cáncer (<6 meses o tratamiento paliativo).
RIESGO BAJO	Prótesis aórtica moderada sin ninguno de los factores previos.	CHAD₂DS₂VASc: 0-2 sin factores de riesgo ni ACV previo.	ETEV >12 meses sin otro factor de riesgo trombótico.

(a): Válvulas Starr-Edwards, Bjork-Shiley, Medtronic Hall

(b): St Jude Medical, Bicarbón (Sorin), Carbomedics, ATS y Tekna.

(c): Déficit AT, PC/PS, homocigosis de FVL o FII20210A o doble heterocigosis, AAF, asociaciones.

(d): Heterocigosis FVL o FII2010A.

Estratificación del riesgo hemorrágico

Procedimientos médicos	Riesgo alto	Riesgo moderado	Riesgo bajo
CARDIOLOGÍA	- Pericardiocentesis - Cierre de orejuela izquierda - Ablación con radiofrecuencia. - Implantación de válvula aórtica transcáteter (TAVI) - Valvuloplastia mitral	- Implante de dispositivo de estimulación cardíaca (DAI, TRC, marcapasos). - ACTP (angioplastia coronaria transluminal percutánea). - Balón de contrapulsación. - Cateterismo cardíaco - Estudio electrofisiología	

Procedimientos médicos	Riesgo alto	Riesgo moderado	Riesgo bajo
DIGESTIVO	- Endoscopia con: - Polipectomía - Colocación de prótesis - Ablación o cauterización de lesiones vasculares. - CPRE con esfinterectomía - Ecoendoscopia- PAAF - Implante de PEG - Biopsia hepática.	Paracentesis	- Endoscopias +/- biopsia. - CPRE diagnóstica con dilatación de stent. - Ecoendoscopia sin punción.
NEUMOLOGÍA		- Broncoscopia con biopsia transbronquial. - Punción de adenopatías por EBUS - Biopsia pleural - Toracocentesis.	- Broncoscopia convencional con lavado broncoalveolar - Drenaje pleural.
RADIOLOGÍA	Punción con aguja gruesa (hepática, renal, próstata)	- PAAF de órgano muy vascularizado (tiroides, mama, adenopatía) - Nefrostomía - Drenaje biliar - Implante de catéter doble J percutáneo - Endoprótesis vasculares (AAA, aneurismas cerebrales)	- PAAF de órgano poco vascularizado. - Endoprótesis carotídeas.
OTROS	- Anestesia espinal o epidural - Punción lumbar - Cateterismo arterial por vía femoral - Biopsia renal	- Cateterismo arterial por vía radial - Implante de catéter central (CVC) - Biopsia de médula ósea	- Reducción no quirúrgica de fracturas - Artrocentesis - Inyección intramuscular - Intubación - Aspirado de médula ósea

Procedimientos quirúrgicos	
ALTO La hemorragia perioperatoria puede comprometer la vida del paciente o el resultado de la cirugía	- Neurocirugía intracraneal - Cirugía del canal medular - Cirugía de la cámara posterior del ojo - Cirugía de aneurisma de aorta abdominal - Cirugía hepática - Prótesis total de cadera (PTC) y rodilla (PTR) - Cirugía prostática.
MODERADO La hemorragia perioperatoria aumenta las necesidades de transfusión o reintervención. Intervenciones en las que la hemostasia puede ser difícil.	- Cirugía mayor visceral (excluir la cirugía hepática) - Cirugía cardiovascular - Cirugía torácica - Cirugía ortopédica mayor (excluyendo las PTC y PTR) - Cirugía ORL (incluye amigdalectomía) - Cirugía urológica endoscópica (RTU) - Cirugía reconstructiva - Cirugía plástica mayor

Procedimientos quirúrgicos	
BAJO Intervenciones que permitan una hemostasia adecuada. La hemorragia perioperatoria no supone un riesgo vital para el paciente ni compromete el resultado de la cirugía	• Cirugía vascular periférica • Cirugía dermatológica menor • Cirugía de catarata con anestesia tópica • Procedimientos dentales: + extracciones de < 3 piezas + endodoncia + cirugía oral menor

Escala CHA ₂ DS ₂ -VASc	Factores de riesgo	Puntos
C	• Insuficiencia cardíaca congestiva • Evidencia objetiva de FEVI reducida. • Miocardiopatía hipertrófica	• 1
H	• Hipertensión arterial (>140/90)	• 1
A	• Age (Edad ≥ 75 años)	• 2
D	• Diabetes mellitus (Glucosa en ayunas > 125 mg/dl (7 mmol/l) o tratamiento hipoglucemiante oral y/o insulina)	• 1
S	• Stroke (ACV, AIT o tromboembolismo previo)	• 2
V	• Enfermedad vascular (Infarto de miocardio, enfermedad arterial periférica o placa aórtica previos)	• 1
A	• Age (Edad: 65-74 años)	• 1
Sc	• Sexo femenino	• 1

ACV: accidente cerebrovascular; AIT: accidente isquémico transitorio; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo.

Lectura escala CHA₂DS₂-VASc (máx: 9 puntos)

Riesgo	Puntuación	Tratamiento
• Bajo	• 0 puntos	• No requiere ACO
• Moderado	• 1 punto	• Considerar ACO
• Alto	• ≥2 puntos	• Recomendado ACO

ACO: Anticoagulante oral

Escala HAS-BLED	Condición	Puntos
H	Hipertensión arterial no controlada (TAs ≥160 mmHg)	• 1

Escala HAS-BLED	Condición	Puntos
A	Función renal o hepática alterada: - Hemodiálisis, trasplante renal (Cr $\geq 2,3$ mg/dl) - Cirrosis, insuficiencia hepática, > Bi total (x2), GOT/GPT (x3)	1 ó 2
S	Stroke (ictus, AIT previo)	1
B	Bleeding (historia de sangrado o anemia)	1
L	INR lábil (TRT <60%)	1
E	Edad ≥ 65 años	1
D	Drogas (AAS, clopidogrel) Alcohol (>8 bebidas alcohólicas/semana)	1 ó 2

Puntuación máxima: 9

- Bajo:** 0-1 punto bajo riesgo de sangrado.
- Moderado:** 2 puntos moderado riesgo de sangrado.
- Alto:** ≥ 3 puntos alto riesgo de sangrado.

Escala SAME-TT2R2	Condición	Puntos
S	Sexo femenino	1
A	Age (Edad <60 años)	1 ó 2
Me	Comorbilidades (al menos 2 de entre las siguientes): DM, HTA, IAM, arteriopatía periférica, insuficiencia cardíaca, ictus previo, broncopatía, hepatopatía, nefropatía	1
T	Interacciones medicamentosas (antiarrítmicos)	1
T	Tabaquismo	2
R	Raza no blanca	2

Puntuación máxima: 9

- <2 puntos: Recomendado AVK (TRT previsto $\geq 65\%$)
- ≥ 2 puntos: Recomendado ACOD (TRT previsto <65%)

FÁRMACOS ANTIVITAMINA K (AVK)

Son derivados de la cumarina que inhiben la síntesis de factores dependientes de la vitamina K (FII (protrombina), FVII, FIX, FX, proteína C, proteína S), prolongando los tiempos de coagulación, especialmente el tiempo de protrombina (PT).

No existe una dosis fija del fármaco sino que debe ajustarse al resultado del control analítico (INR)[#]. Su efecto puede verse influido por la dieta del paciente (algunos alimentos como los vegetales de hoja verde, legumbres,... contienen elevadas cantidades de vitamina K que

neutraliza su efecto), y es frecuente la interacción con otros medicamentos, que pueden disminuir su efecto anticoagulante (con el riesgo de formación de un coágulo) o potenciarlo (elevando el riesgo de hemorragia).

$INR^{\#} = [T^{\circ} \text{ Protrombina del paciente} / T^{\circ} \text{ Protrombina control}]^{ISI}$

ISI: Índice de sensibilidad del reactivo de tromboplastina.

El objetivo es alcanzar un INR: 2-3 en la mayoría de las indicaciones, con la excepción de la profilaxis en pacientes portadores de prótesis valvulares mecánicas mitrales, pacientes de alto riesgo trombótico o que tienen trombosis de repetición (2,5- 3,5).

ACENOCUMAROL (SINTROM®)	WARFARINA (ALDOCUMAR®)
• Presentación: 1 y 4 mg • Máxima actividad: 36- 48 horas. • Duración de acción: 48 horas.	• Presentación: 1, 3, 5 y 10mg • Máxima actividad: 72 -96 horas. • Duración de acción: 5 días. • La dosis equivalente a la de acenocumarol debe ser 2,5 veces superior. • Más lento que el acenocumarol tanto en alcanzar un nivel de anticoagulación estable como en la reversión del efecto anticoagulante.
La dosis en ambos casos es muy variable y se ve influenciada por factores que impliquen cambios en la absorción y el metabolismo de los fármacos.	

Consideraciones con los fármacos anti-vitamina K (AVK)

- Evitar las sobrecargas iniciales de AVK, especialmente en pacientes con deficiencia de proteínas C y S (riesgo de necrosis cutánea).
- Realizar los ajustes de dosis en forma de mg/semana, evitando cambios bruscos.
- Se debe solapar con HBPM unos días al inicio del tratamiento, hasta alcanzar el efecto terapéutico.
- La aparición de eventos clínicos o toma/supresión de fármacos que puedan alterar los niveles de anticoagulación debe ir acompañada de un incremento en la frecuencia de los controles analíticos.
- Atraviesan la barrera placentaria y son teratógenos, por lo que están **absolutamente contraindicados** en el primer trimestre y el último mes de gestación.
- NO pasan la leche materna por lo que se pueden emplear durante la lactancia con la recomendación de administrar al recién nacido pequeñas dosis semanales de vitamina K durante las primeras semanas.
- Evitar las inyecciones intramusculares por el alto riesgo de ocasionar hematomas, pero sí se pueden administrar inyecciones subcutáneas.

Contraindicaciones

Absolutas	Relativas
• Diátesis hemorrágicas graves • Procesos hemorrágicos activos (ulcus sangrante, neoplasias ulceradas,...). • HTA grave no controlable. • Hemorragia intracraneal reciente • Aneurisma cerebral. • Gestación (1º trimestre y último mes). • Alergia al fármaco.	• Retinopatía hemorrágica. • Ulcus gastroduodenal activo • Hepatopatía severa. • Hemorragias graves recurrentes. • Endocarditis bacteriana. • Pericarditis con derrame. • Insuficiencia renal severa. • Elevado riesgo de traumatismos recurrentes • Alteraciones mentales (especialmente si tendencia al suicidio) • Alcoholismo activo • Falta de colaboración del paciente y/o familiares • Pronóstico vital infausto a muy corto plazo • Realización de procedimientos invasivos.

Fármacos de uso común permitidos con la toma de anticoagulantes AVK		Fármacos que interfieren con los anticoagulantes AVK	Potenciadores	Inhibidores	
Analgésicos	Paracetamol, Metamizol, Tramadol		Analgésicos	AINes (COX2)	
Antidiarreicos	Loperamida		Anti-TBC	Isoniacida	Rifampicina
Antieméticos	Metoclopramida, Clebopride, Dexketoprofeno		Antifúngicos	Nistatina, Miconazol, Fluconazol, Ketoconazol, Itraconazol	Griseofulvina
Antimigrañosos	Ergotamina		Antidiabéticos orales	Sulfonilureas, Glimepirida	
Antibióticos	Eritromicina Amox./Ac. Clavulánico Cefotaxima Espiromicina Fosfomicina Norfloxacin		Antibióticos	Cotrimoxazol, Sulfamidas, Tetraciclinas, Ciprofloxacino, Ofloxacino, Moxifloxacino, Metronidazol, Claritromicina, Neomicina, Colimicina, Clindamicina	
Antiflatulentos	Dimeticona		Antiulcerosos	Omeprazol, Lansoprazol, Cimetidina, Ranitidina, Hidróxido de Mg	Antiácidos y Laxantes
Antihistamínicos	Todos		Antigotosos	Alopurinol	
Hipolipemiantes	Pravastatina		Hipolipemiantes	Clofibrato Simvastatina, Atorvastatina.	Colestiramina, Lovastatina, Colestipol.

Fármacos de uso común permitidos con la toma de anticoagulantes AVK		Fármacos que interfieren con los anticoagulantes AVK	Potenciadores	Inhibidores	
Laxantes	Lactulosa Glicerina		Antidepresivos	Imipramida, Nortriptilina Fluoxetina, Sertralina, Paroxetina, Fluvoxamina	
Mucolíticos y broncodilatadores	Todos				
Tranquilizantes	Cloracepato Bromazepam Diazepam		Sedantes	Loracepam, Alcohol, Disulfiram	Hipnóticos y barbitúricos
			Hipotensores	Doxazosina, Diazóxido, Nifedipino, Verapamilio, Enalapril, Fosinopril, Quinapril, Losartan, Irbesartan.	
			Antiagregantes	AAS y derivados Clopidogrel, Ticlopidina	
			Otros	Anticonceptivos orales, Hormonas tiroideas, Corticoides Vitamina E Amiodarona, Quinidina	Vitamina K, Diuréticos: Espironolactona. Ciclosporina A Antiepilépticos: Carbamacepina, Fenobarbital, Ac. Valproico.

FÁRMACOS PERMITIDOS Y FÁRMACOS QUE INTERFIEREN CON EL SINTRON

Es fundamental una adecuada educación sanitaria de los pacientes anticoagulados, que tiene como objetivo tanto reforzar las conductas saludables, como resolver cualquier duda y evitar las complicaciones que pueden producirse con estos fármacos.

Es necesaria la comprensión clara por parte del paciente de los riesgos que conlleva tanto el defecto como el exceso de anticoagulación y las potenciales interacciones más frecuentes con estos fármacos.

ANTICOAGULANTES ORALES DIRECTOS

Actualmente hay 4 disponibles: Dabigatrán, Rivaroxabán, Apixabán y Edoxabán. Inhiben sus dianas terapéuticas (la trombina o el factor Xa) directamente, sin necesidad de un cofactor. Su inicio de acción es rápido, similar a las heparinas de bajo peso molecular.

Indicación

- Profilaxis de ETEV en cirugía ortopédica programada (prótesis de rodilla o cadera)
- Tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) y de la embolia pulmonar (EP), y prevención de las recurrencias en pacientes adultos
- Prevención del ictus y la embolia sistémica en pacientes con fibrilación auricular.

Ver: Tabla de **ANTICOAGULANTES ORALES DE ACCIÓN DIRECTA**

Cambio de tratamiento anticoagulante

Cambio De Un ACOD A Anticoagulante Parenteral

La primera dosis de anticoagulante parenteral debe administrarse en el momento en que se tomaría la siguiente dosis de ACOD.

Cambio De Anticoagulante Parenteral A ACOD

Se debe iniciar el tratamiento con ACOD entre 0-2 horas antes de la hora prevista para administrar la siguiente dosis programada de HBPM/ Fondaparinux.

En caso de tratamiento con HNF, se debe suspender en el momento de iniciar el tratamiento con ACOD.

Cambio De AVK A ACOD

Iniciar el tratamiento con ACOD tan pronto como el INR sea inferior a 2. De modo práctico:

- Si INR <2: Hacer el cambio de forma automática.
- Si INR 2- 3: Comenzar el ACOD al día siguiente de suspender el tratamiento con AVK.
- Si INR >3: Suspender el AVK y monitorizar el INR a las 24- 48 horas para comenzar el ACOD cuando el INR sea <2.

Cambio De ACOD A AVK

- **Dabigatrán:**
 - Si ClCr >50 mL/min: Solapar 3 días ambos tratamientos (un día más si Warfarina)
 - Si ClCr 30- 50 mL/min: Solapar 2 días ambos tratamientos (un día más si Warfarina)
- **Anti-Xa:** Solapar ambos tratamientos hasta que el INR sea >2 (habitualmente 4 días, siendo recomendable hacer control de INR al 4º día).

ACTUACIÓN ANTE CIRUGÍA

Estratificación del riesgo trombótico y hemorrágico del paciente

Intervenciones que no precisan discontinuar el tratamiento anticoagulante oral

Este procedimiento es aplicable a:

- Extracciones dentarias < 3 piezas, cirugía periodontal, implantes dentales.
- Punciones de partes blandas (inyecciones intramusculares)
- Implante de catéteres venosos centrales
- Aspirado de médula ósea
- Cateterismo arterial por vía radial
- Cirugía oftalmológica (catarata, glaucoma)
- Endoscopias sin cirugía
- Cirugía superficial menor (absceso cutáneo, etc)
- PAAF en lugares de fácil compresión extrínseca
- Biopsia cutánea, mamaria o ganglionar
- Paracentesis, toracocentesis
- Procedimientos ortopédicos de manos y pies, artrocentesis, reducción no quirúrgica de fracturas

Programar la intervención para unas 18 horas después de la última dosis de ACOD. Reanudar unas 6 horas después de la misma (las inyecciones IM y las extracciones dentarias pueden realizarse pasadas 12 horas). **No es preciso el tratamiento puente con HBPM.**

Si se asocian otros factores de riesgo hemorrágico (ClCr <50 mL/min, edad avanzada, tratamiento con antiagregantes) suspender el tratamiento 24 horas y reanudarlo al día siguiente.

Si complicaciones hemorrágicas durante el procedimiento, no reiniciar el tratamiento anticoagulante oral hasta que cese el sangrado. Valorar en este caso el tratamiento puente con HBPM. Evitar la toma de antiinflamatorios.

Si sangrado tras las extracciones dentarias, se recomienda hacer enjuagues con antifibrinolíticos (AMCHAFIBRIN 500 mg) cada 6-8 horas mientras persista el sangrado (al menos 1-2 días).

Intervenciones que precisan suspender el tratamiento anticoagulante oral

De Bajo Riesgo Hemorrágico:

- Extracciones dentarias múltiples, curetajes
- Punción lumbar
- Biopsia de médula ósea
- Biopsia de próstata
- Colocación de dispositivos intrauterinos (DIU)
- CPRE sin esfinterotomía
- Implante de marcapasos y dispositivos (DAI, TRC)
- Angiografía
- Biopsia en lugares donde se puede realizar compresión extrínseca
- Endoscopias con previsión de biopsia o polipsectomía
- Legrado uterino
- Cateterismo por vía femoral
- Sutura de heridas profundas y extensas
- Cirugía de cataratas con anestesia retrobulbar

De Alto Riesgo Hemorrágico:

- Anestesia espinal o epidural
- Cirugía urológica (RTU)
- Cirugía abdominal, renal, hepática o esplénica
- Cirugía mayor que afecte a gran cantidad de tejidos
- Cirugía oncológica
- Reemplazo de cadera o rodilla
- Reconstrucciones plásticas
- Cirugía torácica
- Neurocirugía

Tiempo que debe transcurrir entre la última dosis de ACOD y la intervención:

	RIVAROXABÁN APIXABÁN EDOXABÁN		DABIGATRÁN	
	Bajo riesgo	Alto riesgo	Bajo riesgo	Alto riesgo
> 80 mL/min	24 h	48 h	24 h	48 h
51- 80 mL/min			36 h	72 h
31- 50 mL/min			48 h	96 h
≤ 30 mL/min	36 h		No indicado	
Tº Reinicio	1 día	2 días	1 día	2 días

La cirugía urgente debe posponerse al menos 12 horas desde la última dosis de ACOD, siendo

24 horas el periodo ideal de seguridad.

En la mayor parte de los casos no es precisa la terapia puente con HBPM, únicamente en aquellos con alto riesgo trombótico en que la reintroducción de ACOD es superior a las 24 horas.

BIBLIOGRAFÍA

- Rodríguez-García JA: Proyecto TAO (2018). Comisión de Trombosis, CAULE.
- Agencia Española del medicamento. Ficha técnica de SINTROM. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/25670/FT_25670.html
- Agencia española del medicamento, ficha técnica de Dabigatrán, Rivaroxabán, Apixabán, Edoxabán. Disponible en <https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html>.
- Guía ESC 2016 sobre el diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular. Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y European Heart Rhythm Association (EHRA). Rev Esp Cardiol. 2016;70(1):43.e1-e84.